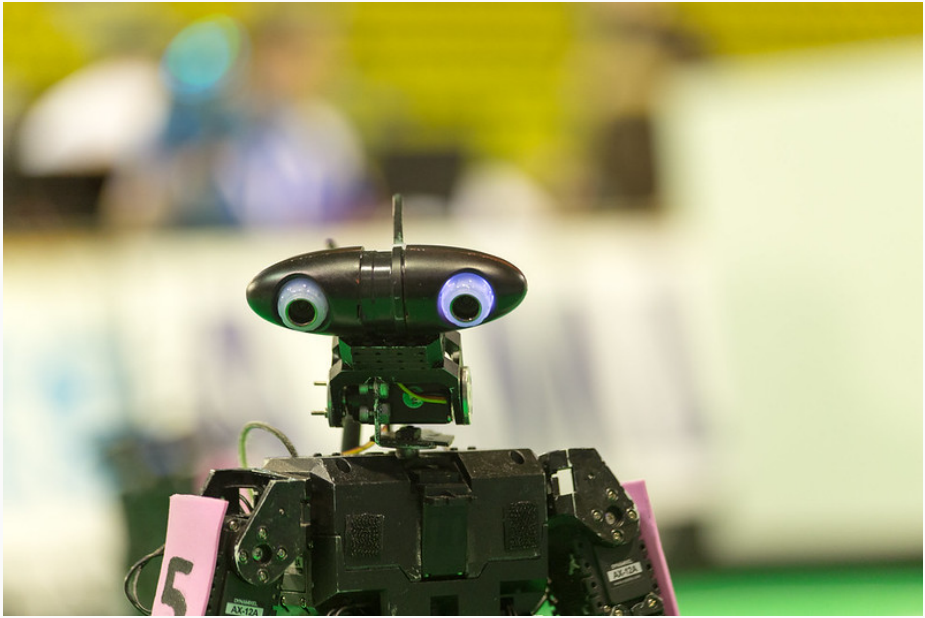
Intro: Was ist Künstliche Intelligenz?

Carsten Gips (HSBI)

Unless otherwise noted, this work is licensed under CC BY-SA 4.0.

Was ist (künstliche) Intelligenz?



Quelle: AvB - RoboCup 2013 - Eindhoven by RoboCup2013 on Flickr.com (CC BY 2.0)

Definition Intelligenz

Intelligenz (von lat. intellegere "verstehen", wörtlich "wählen zwischen ..." von lat. inter "zwischen" und legere "lesen, wählen") ist in der Psychologie ein Sammelbegriff für die ***kognitive Leistungsfähigkeit*** *des Menschen. Da einzelne kognitive Fähigkeiten unterschiedlich stark ausgeprägt sein können und keine Einigkeit besteht, wie diese zu bestimmen und zu unterscheiden sind, gibt es* ***keine allgemeingültige Definition der Intelligenz****.*

Quelle: "Intelligenz" by Cumtempore and others on Wikipedia (CC BY-SA 3.0)

Zu den ***kognitiven Fähigkeiten*** *eines Menschen zählen die* ***Wahrnehmung****, die Aufmerksamkeit, die Erinnerung, das* ***Lernen****, das* ***Problemlösen****, die Kreativität, das* ***Planen****, die Orientierung, die Imagination, die* ***Argumentation****, die Introspektion, der Wille, das Glauben und einige mehr. Auch Emotionen haben einen wesentlichen kognitiven Anteil.*

Quelle: "Kognition" by Arbraxan and others on Wikipedia (CC BY-SA 3.0)

Versuch einer Definition für “KI”

Ziel der KI ist es, Maschinen zu entwickeln, die sich verhalten, als verfügten sie über Intelligenz.

– John McCarthy (1955)

KI ist die Fähigkeit digitaler Computer oder computergesteuerter Roboter, Aufgaben zu lösen, die normalerweise mit den höheren intellektuellen Verarbeitungsfähigkeiten von Menschen in Verbindung gebracht werden . . .

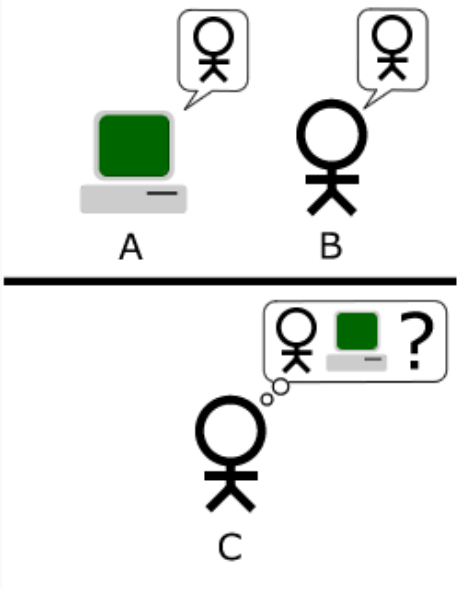
– Encyclopedia Britannica

Artificial Intelligence is the study of how to make computers do things at which, at the moment, people are better.

– Elaine Rich (“Artificial Intelligence”, McGraw-Hill, 1983)

Quelle: nach (Ertel 2017, pp. 1-3)

Alan Turing 1950: Turing-Test (begründet Zweige der KI)



Quelle: Turing Test version 3.png by Bilby on Wikimedia Commons (Public Domain)

Starke vs. schwache KI

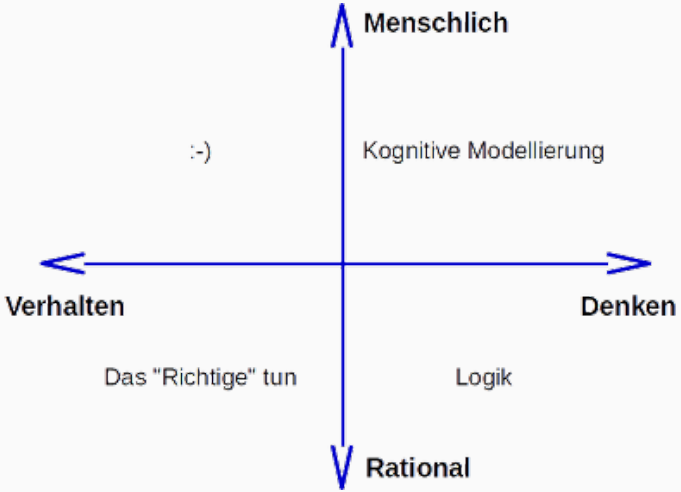
“Schwache KI”

- Simulation intelligenten Verhaltens
- Lösung konkreter Probleme
- Adaptives Verhalten (“Lernen”)
- Umgang mit Unsicherheit und unvollständigen Informationen

“Starke KI”

- Eigenschaften der “schwachen KI”
- Intelligenz nach menschlichen Maßstäben (auf “Augenhöhe”)
- Bewusstsein
- Emotionen (?)
- Empathie

Typische Ansätze in der KI



- Menschliche Intelligenz verstehen
- Intelligente/intelligent wirkende Systeme bauen

Kurzer Geschichtsüberblick – Wichtigste Meilensteine

- 1943: McCulloch/Pitts: binäres Modell eines Neurons
- 1950: Turing-Test
- 1956: Dartmouth Workshop (Minsky, McCarthy, . . .) – McCarthy schlägt den Begriff "Artificial Intelligence" vor
- 1960er: Symbolische KI (Theorembeweiser), Blockwelt, LISP
- 1970er: Wissensbasierte System (Expertensysteme)
- 1980er: zunächst kommerzieller Erfolg der Expertensysteme, später Niedergang ("KI-Eiszeit"); Zuwendung zu Neuronalen Netzen
- 1990er: Formalisierung der KI-Methoden, Einführung probabilistischer Methoden (Bayes'sches Schließen), verstärkte mathematische Fundierung
- heute: friedliche Koexistenz verschiedener Paradigmen und Methoden; Rückkehr zu "Human-Level AI" (McCarthy, Minsky, Nilsson, Winston); Rückkehr zu Neuronalen Netzen (CNN/RNN)

Siehe auch Abbildung 1.3 in (Ertel 2017, 8) . . .

Wrap-Up

- Definition von “Intelligenz” nicht ganz einfach
- Dimensionen: Denken vs. Verhalten, menschlich vs. rational
- Ziele der KI: Verständnis menschlicher Fähigkeiten, Übertragen auf künstliche Systeme

Unless otherwise noted, this work is licensed under CC BY-SA 4.0.

Exceptions:

- AvB - RoboCup 2013 - Eindhoven by RoboCup2013 on Flickr.com (CC BY 2.0)
- Turing Test version 3.png by Bilby on Wikimedia Commons (Public Domain)
- nach (Ertel 2017, pp. 1-3)
- “Kognition” by Arbraxan and others on Wikipedia (CC BY-SA 3.0)
- “Intelligenz” by Cumtempore and others on Wikipedia (CC BY-SA 3.0)